ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

Direction de la Population



المملكة المغربية

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

وزارة الصحة

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⵔⵜ

مديرية السكان

ⵜⴰⵎⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵉ

PROGRAMME NATIONAL D'IMMUNISATION

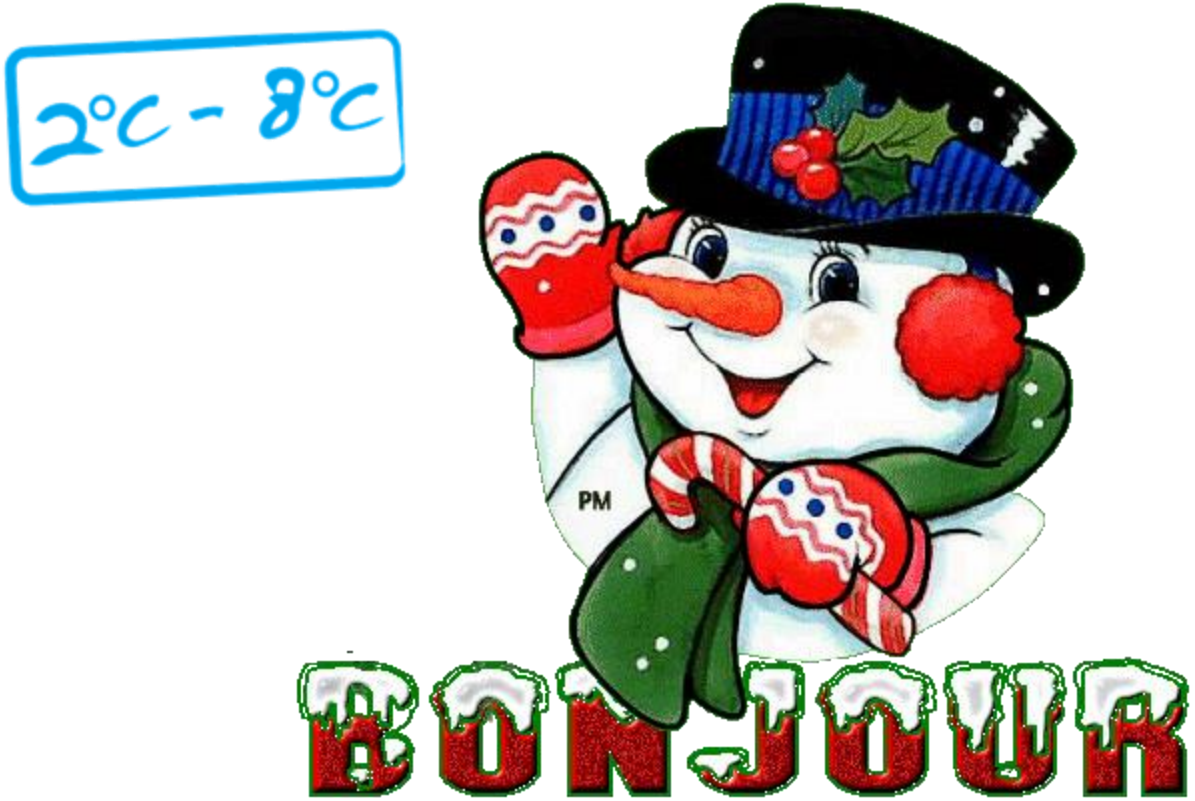
Réunions régionales de renforcement des compétences des professionnels de santé en matière de chaine de froid.

DP / SMI

DP/DSMI/PNI

Février 2017

World Health Organization



Bienvenue dans ce séminaire traitant la gestion de la chaine de froid


Start
Pre Test

Formation Continue

Public cible :

Les gestionnaires et les cadres du PNI à tous les niveaux du système national de santé.



- **Objectifs :**

  A la fin du séminaire, les participants seront en mesure de :

  - **Comprendre l'importance de la chaîne de froid sur l'entreposage et la manipulation des vaccins;**
  - **Décrire la chaine de froid et l'importance de sa maintenance,**
  - **Surveiller et contrôler la chaine de froid,**
  - **Gérer les ruptures de la chaîne de froid ou autres problèmes qui peuvent compromettre l'intégrité des vaccins,**
  - **Superviser la chaîne de froid,**
  - **Intégrer en pratique les lignes directrices nationales sur l'entreposage et la manipulation des vaccins.**

- **Méthodologie :**
  - **PPT,**
  - **Interaction avec les participants,**
  - **Experiences réussies,**
  - **……**

Sommaire

- Chaine de froid : concept et définition.
- Entreposage manipulation des vaccins.
- Surveillance et outils de suivi.
- Gestion des ruptures de la chaîne de froid.
- inventaire des équipements programmation du renouvellement du matériel.

Pertinence et contexte

- La chaîne de froid fait partie intégrante du PNI.
- Elle doit être considérée dans la gestion du PNI (planification, suivi et évaluation).
- Introduction de nouveaux vaccins .
- Dynamique du PNI.

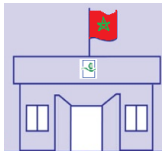
« Chaine de froid » : de quoi s'agit-il?

Cette chaîne commence chez le « fournisseur du fournisseur » et s'étend jusqu'au « client du client ».

Fabriquant → Fret aérien → Entrepôt central → Distribution aux SIAAP → Centre de Santé → Mère enfant








C'est la « Cold Supply Chain ».

C'est une chaine logistique dépendante essentiellement des niveaux de température recommandés .

Enjeux de la chaine de froid

La maîtrise de la chaîne de froid comprend 3 enjeux :

Enjeu sanitaire

Inefficacité des vaccins due à une mauvaise conservation par non respect de la chaine de froid.

Enjeu de la qualité

Prestations ne répondant pas aux normes et standards reconnus.

Enjeu économique

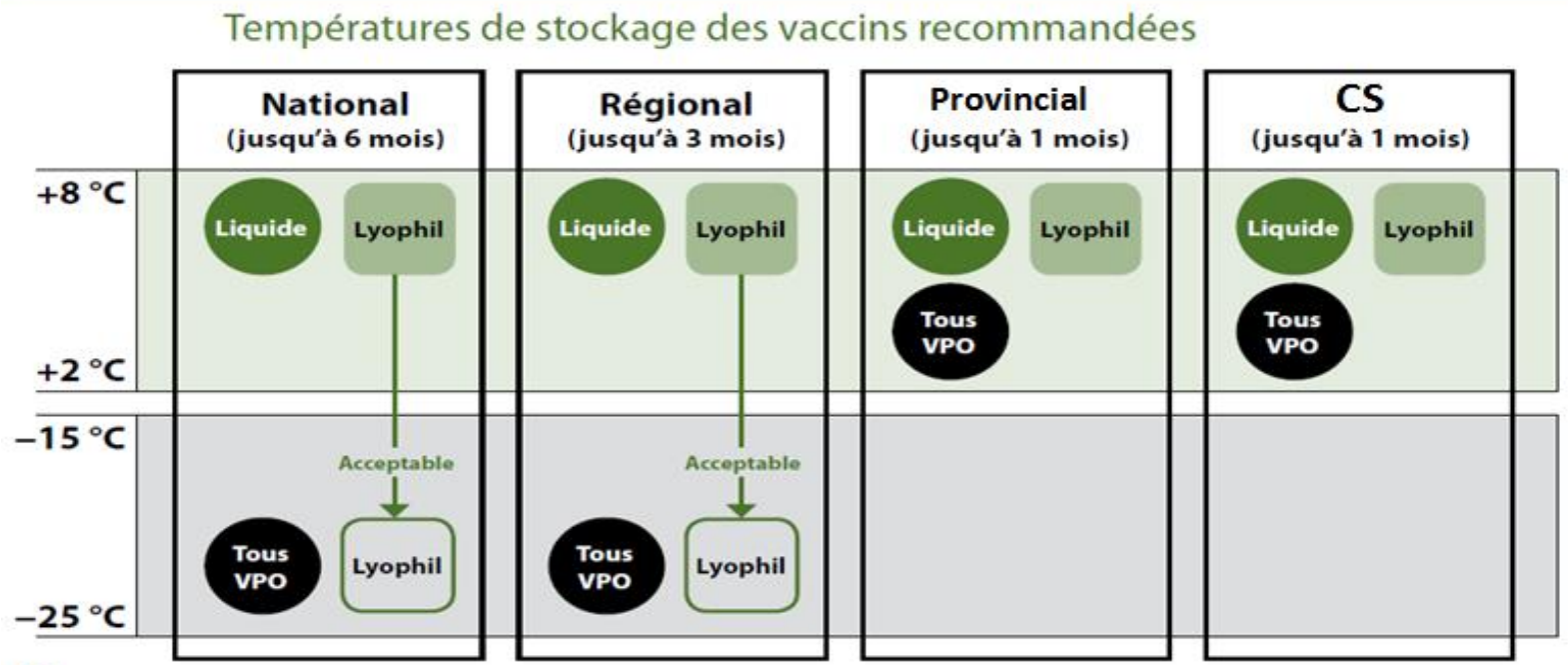
Surcoûts dus aux pertes, coûts des prises en charges de maladies évitable…etc.

Consignes de base

- Stocker les vaccins et les solvants dans les limites des plages de température recommandées, quel que soit le site d'utilisation.
- Emballer et transporter les vaccins jusqu'aux sites de proximité et à partir de ces mêmes sites en se conformant aux procédures recommandées.
- Maintenir les vaccins et les solvants dans les conditions applicables à la chaîne du froid pendant les séances de vaccination.

Quelles températures ?

Il y a des températures de stockage des vaccins recommandées pour chaque niveau de la chaîne du froid.



NB :
Les solvants ne doivent jamais être congelés.
Si les solvants sont conditionnés avec le vaccin, le produit doit être entreposé entre +2 °C et +8 °C.
Les vaccins combinés lyophilisés-liquides regroupés ne doivent jamais être congelés et doivent être entreposés entre +2 °C et +8 °C.

Sensibilité des vaccins et environnement.

- Chaleur.
- Congélation.
- Lumière.

Sensibilité à la chaleur

Sensibilité des vaccins à la chaleur

Le plus thermosensible → Le moins thermosensible

Groupe A	Groupe B	Groupe C	Groupe D	Groupe E	Groupe F
Poliovirus oral (VPO)	Grippe	Poliovirus inactivé (VPI) Encéphalite japonaise (lyophilisé) Rougeole ou rougeole-rubéole ou rougeole-oreillons-rubéole (lyophilisé)	Choléra DTaC+hépatite B+Hib+VPI (hexavalent) DTwC ou DTwC+hépatite B+Hib (pentavalent) Hib (liquide) Rougeole (lyophilisé) Rotavirus (liquide et lyophilisé) Rubéole (lyophilisé) Fièvre jaune (lyophilisé)	Bacille de Calmette-Guérin (BCG) Papillomavirus humain (PVH) Encéphalite japonaise Tétanos, TD, Td	Hépatite Hib (lyophilisé) Antiméningococcique A Antipneumococcique

Vaccins sensibles à la congélation

Vaccins sensibles à la congélation

NE PAS CONGELER CES VACCINS !!!

- Choléra
- DTaP+hépatite B+Hib+VPI (hexavalent)
- DTwC ou DTwC+hépatite B+Hib (pentavalent)
- Hépatite B (Hep B)
- Hib (liquide)
- Papillomavirus humain (PVH)
- Poliovirus inactivé (VPI)
- Grippe
- Pneumococcique
- Rotavirus (liquide et lyophilisé)
- Tétanos, DT, dT

Sensibilité à la lumière

Vaccins plus sensibles à la lumière

BCG,
VAR,
RR,
Rubéole.



Vaccins moins sensibles à la lumière

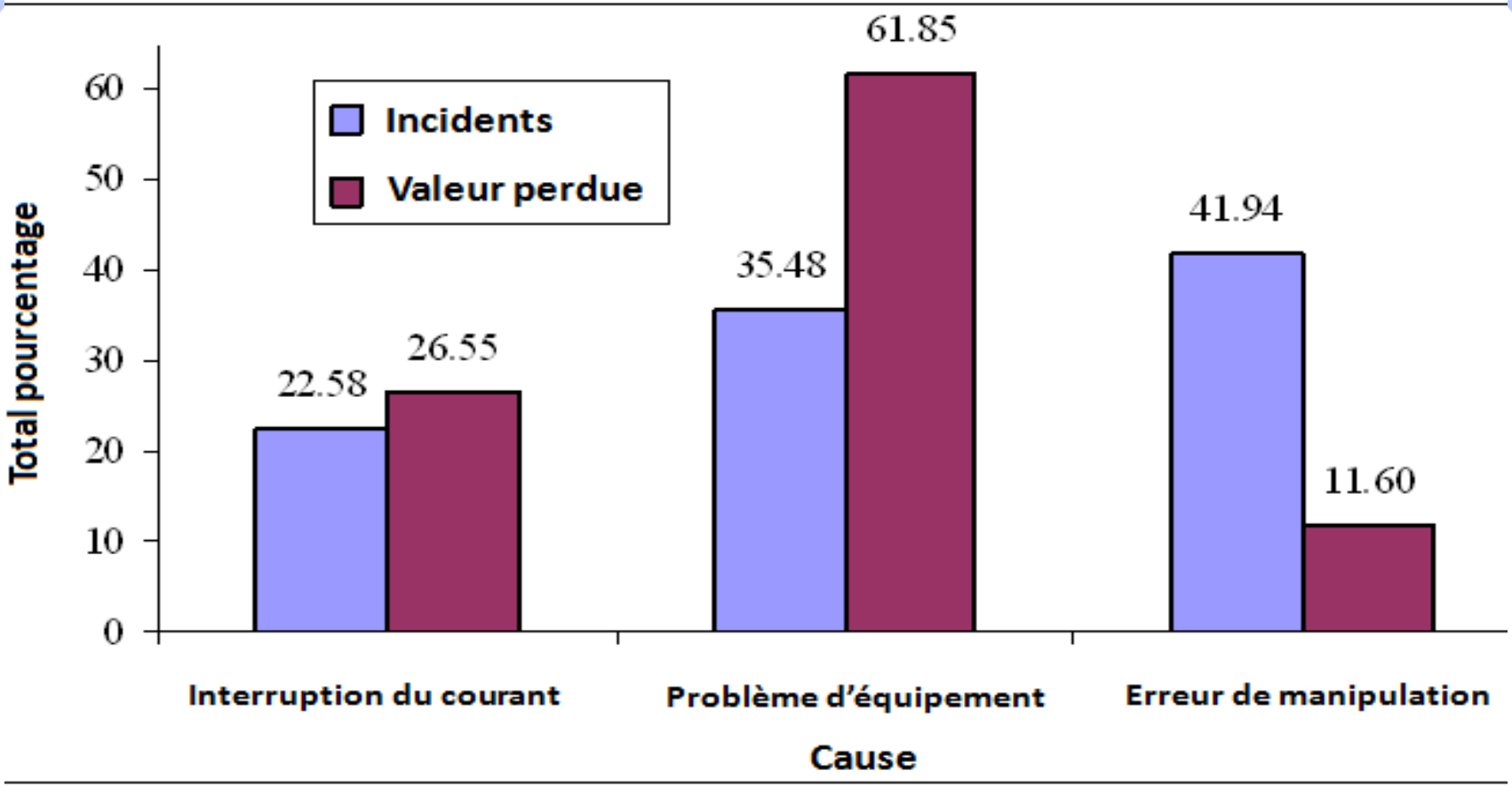
Il est important de les conserver dans leur suremballage aussi longtemps que possible pour les protéger au cours du stockage et du transport

Quel est le problème?

Les manipulateurs exposent les vaccins à des températures d'entreposage inadéquates:

- Température des réfrigérateurs trop basse,
- Exposition directe aux blocs réfrigérants (ice pack) durant le transport ,
- Température des réfrigérateurs audelà de « +8 »,
- Problèmes durant le transport des vaccins.

Quelques raisons pour les ruptures de la chaîne de froid



Courtesy of Brittany Deeter - BCCDC Cold Chain Breaks by Reason Calendar Year 2009.

Éléments pour obtenir une chaîne de froid efficace

Personnel

- Formation

Équipement

- Entreposage et transport

Politiques, Procédures et Protocoles

- Démarches d'évaluation

La chaîne du froid au niveau des ESSP (1)

- Conserver les vaccins dans les réfrigérateurs.
- Utiliser un dispositif de surveillance des températures pour s'assurer que les températures ne dépassent pas la plage prescrite de +2 °C à +8 °C.
- Transporter les vaccins, correctement conditionnés, jusqu'au lieu des séances de vaccination dans un porte-vaccins muni d'accumulateurs de froid qui ont été correctement préparés.
- Au cours des séances de vaccination, installer un coussinet en mousse en partie supérieure du porte-vaccins .

La chaîne du froid au niveau des ESSP (2)

- La responsabilité de la gestion de la chaîne du froid des vaccins est confiée à une seule personne, que peut remplacer une autre personne en son absence.
- Ces deux personnes ont pour responsabilités de :
  - vérifier et d'enregistrer les températures des vaccins deux fois par jour, généralement le matin et en fin de séance ou de journée.
  - stocker convenablement les vaccins, les solvants et les accumulateurs d'eau
  - s'occuper de l'entretien préventif du matériel de la chaîne du froid.

Il importe que tous le personnel de santé d'un ESSP soient capables de surveiller la chaîne du froid et qu'ils sachent que faire au cas où les températures viendraient à s'écarter de la plage prévue.

La chaîne du froid au niveau des ESSP (3)

Recommandations de l' OMS

- Les diluants ne sont jamais congelés.
- Mis toujours entre +2°C et +8°C.

- 6 mois est la période maximale de stockage du vaccin (central).

Vaccines	Central	Niveau intermédiaire n		CS	Equipe mobile
		Région	SRES		
	6 Mois	3 Mois	1 Mois	1 Mois	1 Jour
OPV	-15°C to -25°C				
BCG	L'oms recommande que ces vaccins soient stockés à -20° C et conservés dans les groupes frigorifiques et ransportés à +2° C et +8° C				
Measles					
MMR					
MR					
Yellow Fever					
Hib *freeze-dried*					
HepB					
DTP-HepB					
Hib *liquid*					
DTP					
DT					
TT					
Td					
Newer vaccines: IPV, PCV7, Rota, HPV, Varicella, Hepatitis A, Seasonal Influenza, Meningococcal, other combined vaccines	2°C to +8°C				

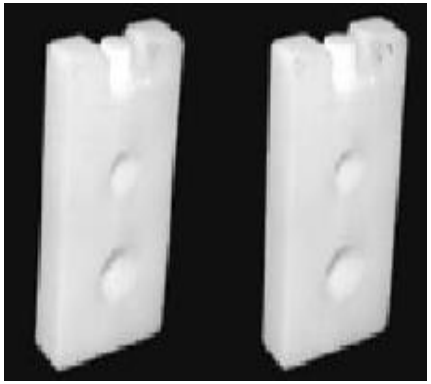
Matériel utilisé pour la chaîne du froid dans les centres de santé (1)







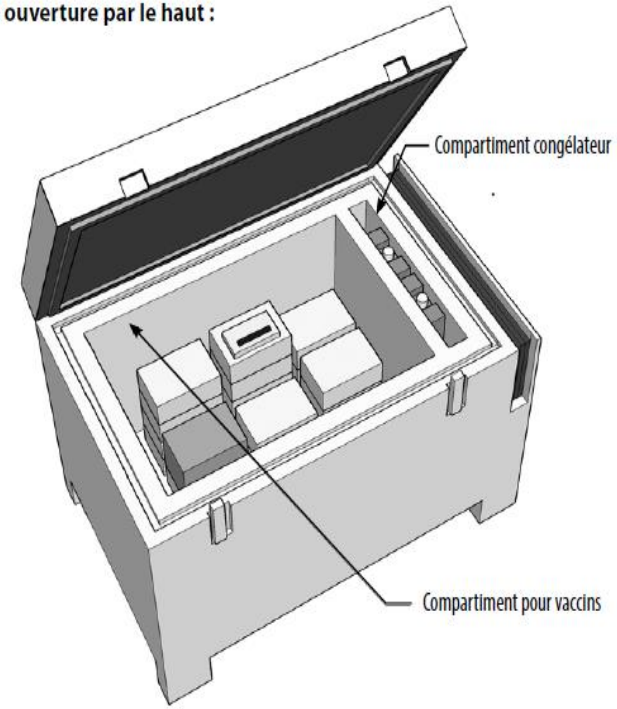




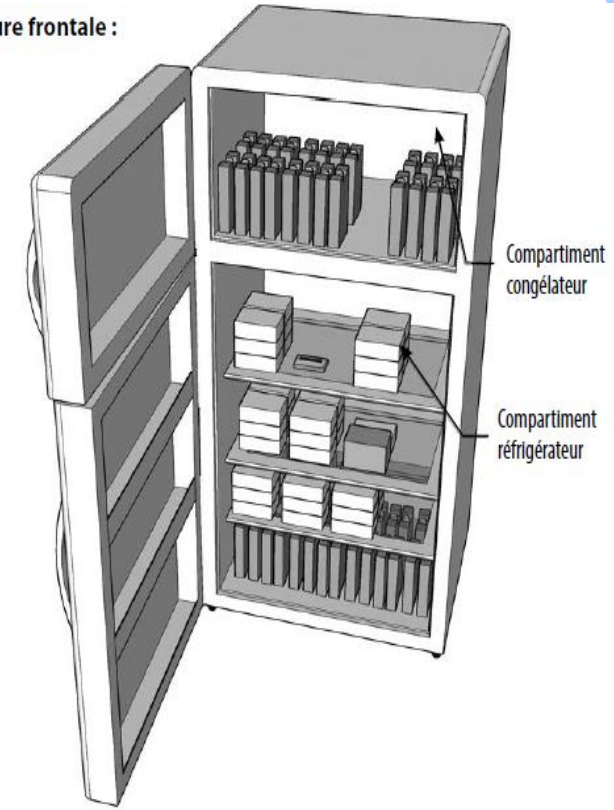


Matériel utilisé pour la chaîne du froid dans les centres de santé (2)

Coffre à ouverture par le haut :

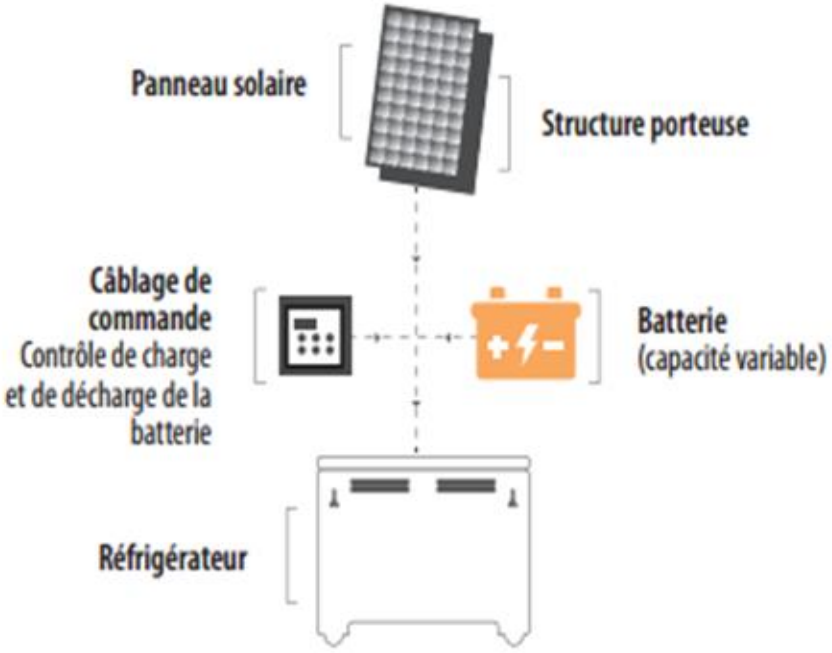


Réfrigérateur à ouverture frontale :

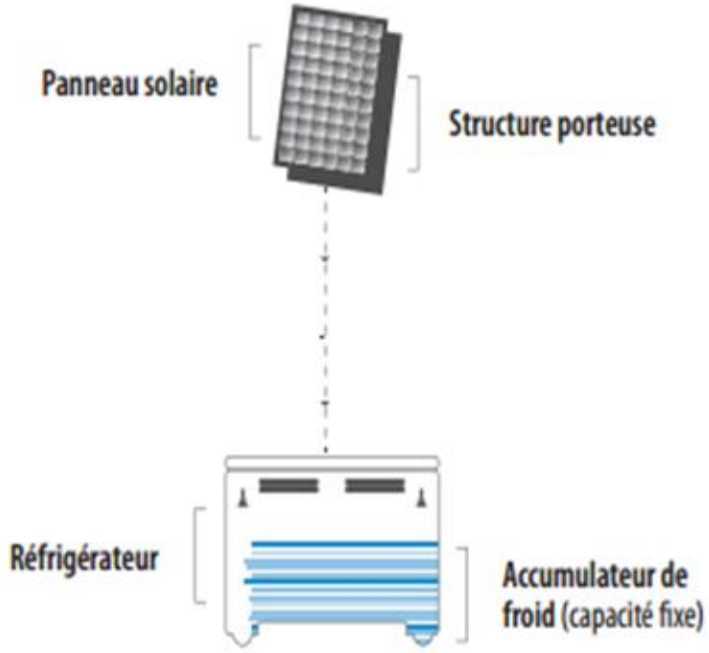


Futur et ODD?

Représentation schématique des différences entre un réfrigérateur solaire à batterie et un réfrigérateur solaire sans batterie



Réfrigérateur solaire à batterie



Réfrigérateur solaire sans batterie (à connexion directe)

Règles régissant l'utilisation des réfrigérateurs à ouverture frontale (1)

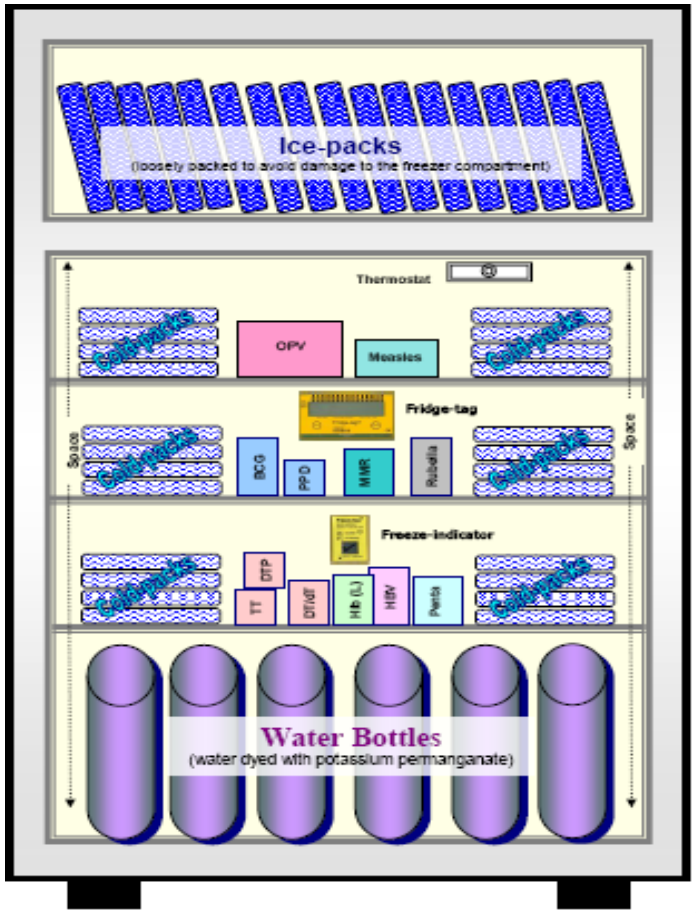
- Bonne circulation d'air.
- Ne jamais placer des vaccins ou des solvants sur les étagères de la porte.
- Ne jamais mettre des vaccins sensibles à la congélation en contact avec la plaque d'évaporateur du réfrigérateur, ou à proximité.
- Placer des accumulateurs d'eau ou des bouteilles en plastique remplies d'eau colorée dans l'espace réservé en dessous de l'étagère du bas ; ceci permet de stabiliser la température en cas de panne de courant. Ne pas utiliser les accumulateurs d'eau dans les porte-vaccins. Ne jamais boire cette eau.

Règles régissant l'utilisation des réfrigérateurs à ouverture frontale (2)

- Placer les flacons de vaccins contre la rougeole, RR, ROR, BCG, VPO- et/ou tous autres vaccins qui ne sont pas altérés par la congélation – sur l'étagère du haut.
- Ne pas conserver les vaccins périmés dans le réfrigérateur.
- Marquer les flacons entamés pour être utilisés en premier lieu.
- N'ouvrir le réfrigérateur qu'en cas de nécessité & refermer aussi rapidement que possible.

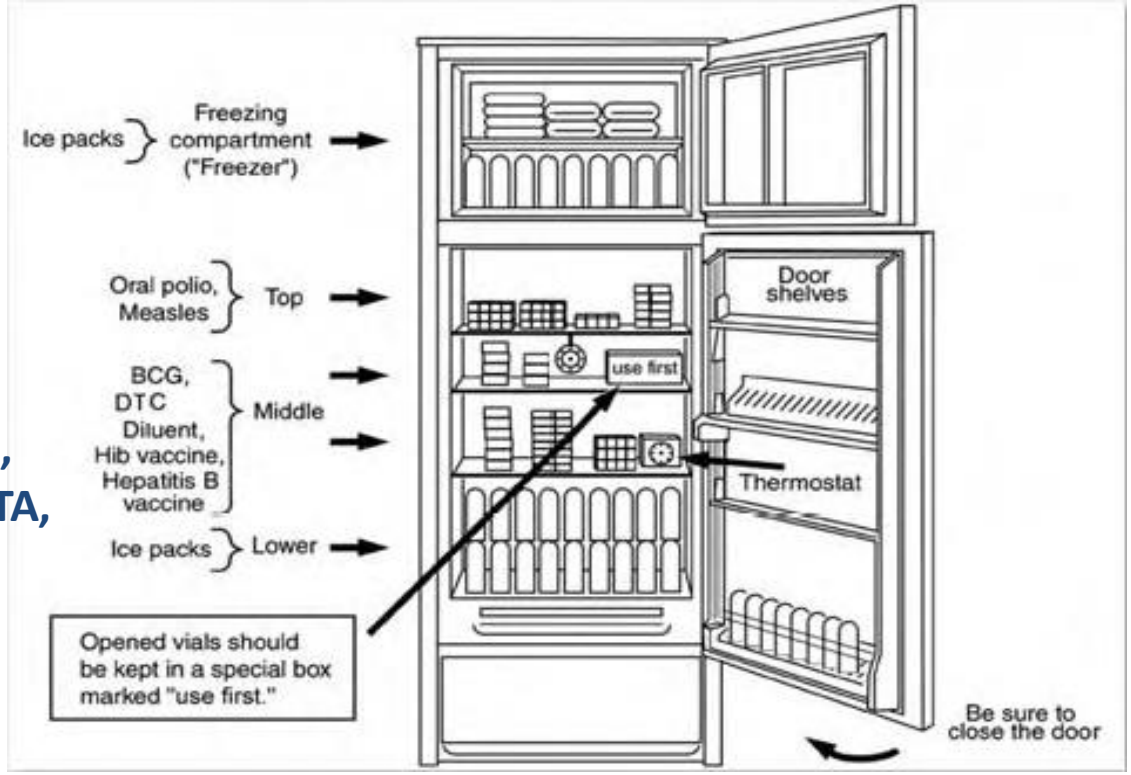
Rangement des vaccins dans le réfrigérateur à ouverture frontale (3)

- **Haut:** accus de froid, glace.
- **Etage 1:** vaccins vivants atténués (VPO, VAR, RR).
- **Etages intermédiaires** : DTC, VAT, Penta, HepB, Pnemo BCG , Rota & diluants.
- Vaccins suffisamment éloignés de l'évaporateur.
- Ranger au devant les vaccins se périmant les premiers.
- Accumulateurs de froid en bas.



Rangement des vaccins dans le réfrigérateur à ouverture frontale (4)

- **Haut : accumulateurs de froid, glace**
- **Etage 1: vaccins vivants atténués (VPO, VAR, RR)**
- **Etages intermédiaires : DTC, VAT, Hep B et BCG, VPC, ROTA, diluants**
- **En bas : Accumulateurs de froid,**



- **Ranger au devant les vaccins dont la date de péremption est la plus proche.**
- **Pas de stockage dans la porte car à cet endroit la température n'est souvent pas régulée et est supérieure à + 8°C.**

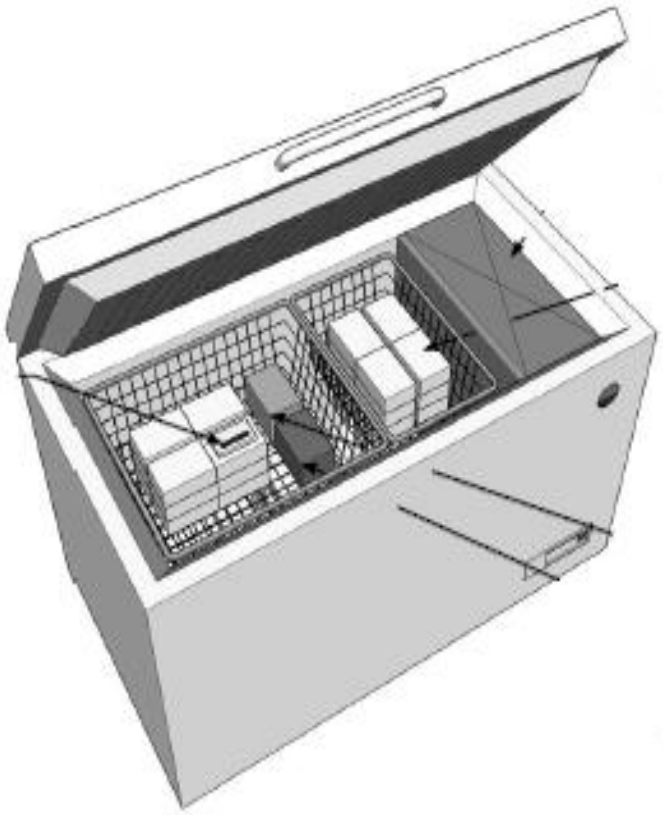
Quelles réalités?





Rangement des vaccins dans le réfrigérateur horizontal (1)

- **fond-0: libre pour la circulation de l'air**
- **fond-1: vaccins vivants atténués (VPO, VAR, RR) dans panier**
- **Milieu & Haut:** : DTC, VAT, HepB, Pnemo, Penta, BCG & Rota **suffisamment éloignés du fond pour éviter la congélation**
- **Diluant: le plus haut possible**
- **Utiliser panier pour vaccins sensibles à la congélation !!!**



Règles régissant l'utilisation des réfrigérateurs à ouverture frontale (2)

Dans les réfrigérateurs horizontaux *(utiliser les paniers)*

- Fond-0 : libre pour la circulation de l'air,
- Fond-1: vaccins vivants atténués (VPO, VAR, RR) dans un panier
- Milieu et Haut : VAT, DTC BCG,
  et suffisamment éloignés du fond pour éviter la congélation
- Diluant: le plus haut possible



Au cours du transport

- Ranger les vaccins selon leur sensibilité à la congélation *(éviter le contact des vaccins sensibles à la congélation avec des accus congelés)*
- Utiliser des accumulateurs bien congelés pour le transport du VPO et VAR
- Utiliser de préférence, des accumulateurs de froid non congelés pour le transport des vaccins sensibles à la congélation (VAT, DTC).



Rangement des vaccins pour le transport

- Ranger les vaccins selon leur sensibilité à la congélation (éviter le contact des vaccins sensibles à la congélation avec des accus congelés)
- Utiliser accus bien congelés pour le transport du VPO, RR et VAR
- Utiliser de préférence, des accus de froid non congelés pour le transport des vaccins sensibles à la congélation (Pentavalent, VAT, DTC).

Comment congeler les accumulateurs de froid?

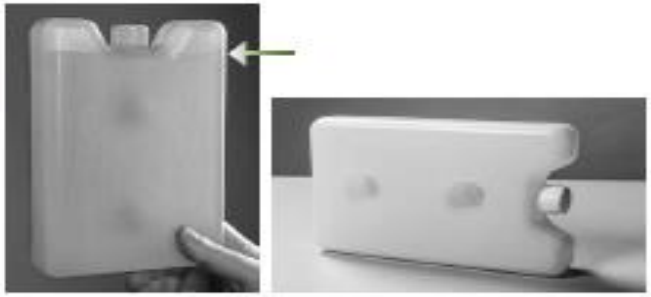
Il est indispensable de congeler et d'utiliser correctement les accumulateurs de froid pour conserver la qualité des vaccins. **Pour congeler une briquette :**

- La remplir d'eau en laissant un peu d'air au sommet et fermer hermétiquement le bouchon.
- Vérifier qu'elle ne fuit pas.
- Mettre les briquettes debout ou sur le côté dans le congélateur de façon que la surface de chacune soit en contact avec le panneau d'évaporation.
- Laisser les briquettes dans le congélateur pendant au moins **24** heures afin que l'eau se solidifie.
- Après la séance, remettre les briquettes au congélateur.

- ***Vous n'avez pas à remplir les briquettes chaque fois que vous les utilisez.***
- ***Assurez-vous que les briquettes sont bien conditionnées (commencent à fondre) avant de les mettre dans la glacière contenant des vaccins sensibles à la congélation pour éviter que ces derniers ne gèlent.***

1 Préparation des accumulateurs d'eau pour la congélation

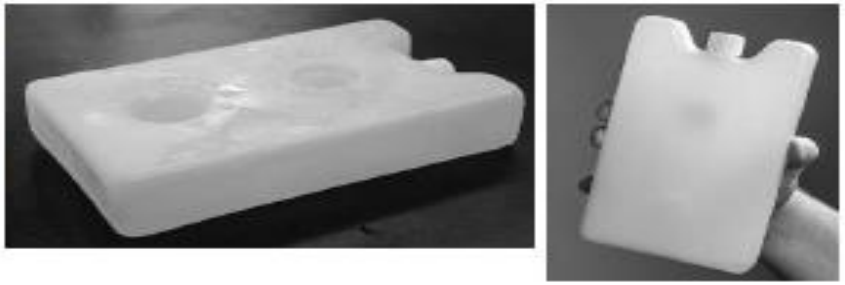
- Remplissez l'accumulateur d'eau jusqu'à la graduation. Vérifiez le niveau de l'eau avant chaque usage. Ne PAS ajouter de sel à cette eau.
- Mettez la fermeture et vissez bien le bouchon.
- Vérifiez que l'accumulateur d'eau ne fuit pas.
- Essuyez bien l'accumulateur d'eau et placez-le dans le congélateur.



2 Conditionnement des accumulateurs d'eau congelée

- Laissez les accumulateurs d'eau congelée à l'air jusqu'à ce qu'ils « transpirent » (condensation ou gouttelettes d'eau).
- Vérifiez qu'un accumulateur d'eau a bien été conditionné en le secouant pour vérifier qu'il n'y a pas de bruit d'eau.

Les accumulateurs non conditionnés risquent d'endommager les vaccins sensibles à la congélation.



3 Emballage du porte-vaccins

- Mettez quatre accumulateurs d'eau conditionnés contre les parois du porte-vaccins.
- Placez le sac en plastique contenant tous les vaccins et solvants au centre du porte-vaccins.



4 Attention !

- Rassemblez les vaccins dans le porte-vaccins le jour de la séance de vaccination (NB : les porte-vaccins ne sont pas toujours efficaces pour l'entreposage des vaccins pour plus de 12 heures).
- Ne laissez pas tomber le porte-vaccins et ne vous asseyez pas dessus.
- Ne laissez pas le porte-vaccins au soleil ; gardez-le à l'ombre.
- Ne laissez pas le couvercle ouvert une fois le porte-vaccin emballé.

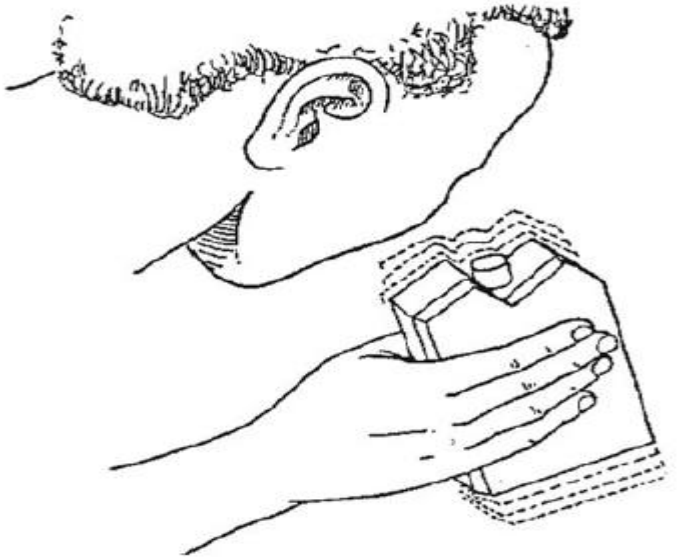
Conditionnement des accumulateurs d'eau congelée

1. Enlevez le nombre nécessaire d'accumulateurs d'eau congelée du compartiment congélateur. Le nombre et le type d'accumulateur requis sont indiqués à l'intérieur du couvercle de la glacière ou du porte-vaccins.

2. Posez les accumulateurs d'eau congelée sur une surface de travail, sans les superposer, en laissant entre eux des espaces d'environ 5 cm.

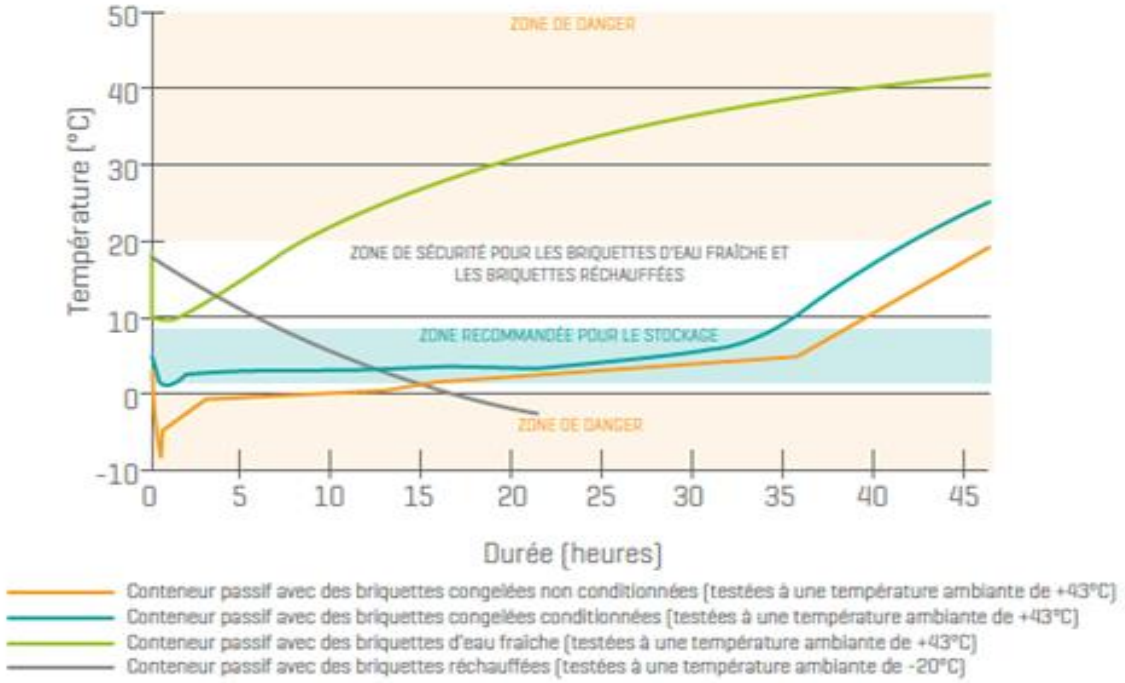
3. Attendez que **tous** les accumulateurs soient correctement conditionnés, c'est-à-dire que chaque accumulateur doit contenir de l'eau liquide et que les noyaux de glace doivent bouger à l'intérieur des accumulateurs quand vous les secouez
Cette opération dure de 30 à 45 minutes par temps chaud et bien plus quand le temps est plus frais – de 90 à 120 minutes à +20 °C.

Vérification du conditionnement correct d'un accumulateur d'eau congelée



Contrôle de la chaîne du froid : Eléments factuels (1)

Température à l'intérieur de flacons de vaccin placés au centre d'un porte-vaccins garni avec quatre différents types de briquettes d'eau.

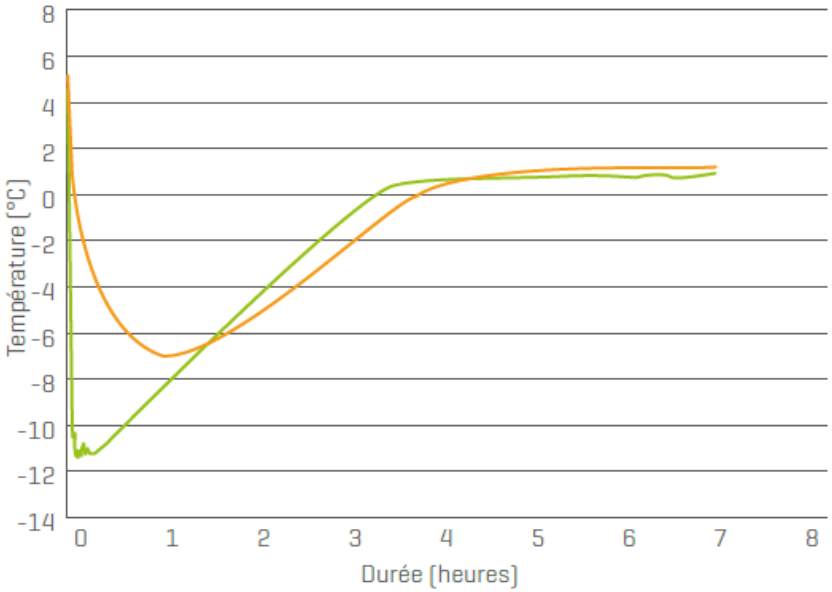


Source : les données qui illustrent cet exemple sont tirées d'essais de laboratoire effectués par le PATH avec un porte-vaccin préqualifié par l'OMS (2014).

Manuel de l'OMS pour la gestion des vaccins Module VMH-E7-02.1–2016

Contrôle de la chaîne du froid : Eléments factuels (2)

Température à l'intérieur de flacons de vaccin placés dans un porte-vaccins et qui sont proches des briquettes congelées ou en contact avec elles

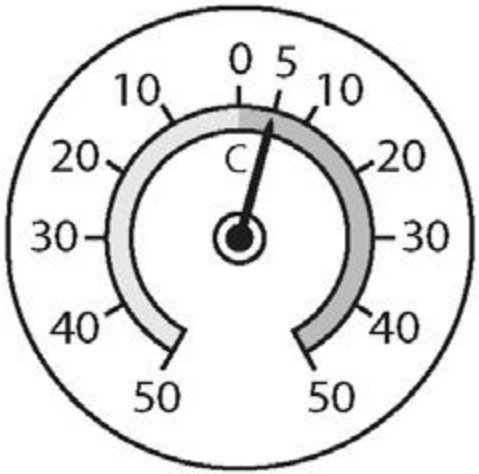


Conteneur passif garni de briquettes congelées non conditionnées, flacons de vaccin en contact avec la glace (test à une température ambiante de 35 °C avec de la glace à – 25°C)
Conteneur passif garni de briquettes congelées non conditionnées, flacons de vaccins à proximité de la glace (test à une à une température ambiante de 35 °C avec de la glace à – 25°C)

Source : essais de laboratoire effectués par le PATH avec un porte-vaccin préqualifié par l'OMS (2014).

Manuel de l'OMS pour la gestion des vaccins Module VMH-E7-02.1–2016

Contrôle de la chaîne du froid : Thermomètres classiques





Contrôle de la chaîne du froid : Indicateurs de congélation

Freeze-tag™ :

Circuit électronique de mesure de la température associé à un écran à cristaux liquides. Si l'indicateur est exposé à une température inférieure à 0°C ± 0,3°C pendant plus de 60 minutes ± 3 minutes, l'écran va passer de l'affichage.



Freeze Watch™ :

Exposé à des températures inférieures à 0°C pendant plus d'une heure, le flacon se brise libérant le liquide coloré qui tache la carte blanche.



Dispositifs de contrôle des températures (1)



Les indicateurs mesurent seulement 1 ou 2 seuils de température par indicateur et sont disponibles pour les températures suivantes : -15 °C / -4 °C / 0 °C/ +5 °C / +10 °C / +10 °C et +34 °C / +26 °C/ +31 °C. La carte VCCM bien connue est dotée d'un seul indicateur capable de mesurer deux seuils de températures (10°C et +34 °C). Conditions ambiantes de stockage (Pré qualification de l'OMS E006/004).

Dispositifs de contrôle des températures (2)

Enregistreurs électroniques de température journaliers de 30 jours (30 DTR)*

Enregistreurs électroniques de température journaliers de 30 jours



Fridge-tag2™ avec USB[29]



LogTag® vaxtag[30]

**30-day electronic temperature loggers* ou 30 DTR)*

Dispositifs de contrôle des températures (3)



Indicateur électronique jetable surveille la température pendant 45 jours et indique sur un écran LCD si les températures dépassaient les limites prédéfinies. Jusqu'à 2 limites supérieures et 2 limites .

Dispositifs de contrôle des températures (4)

Contrôle de la température en temps réel. (Transport)







Les données sont envoyées automatiquement vers un logiciel ou vers la plateforme internet de surveillance de température où elles peuvent être archivées. L'alarme est déclenchée dès qu'une sonde dépasse les seuils d'alerte fixés

Dispositifs de contrôle des températures (5)

Indicateurs électroniques d'alerte à la congélation

Indicateurs électroniques d'alerte à la congélation



FreezeAlert™



Q-Tag® Quad

Thermomètres numériques intégrés

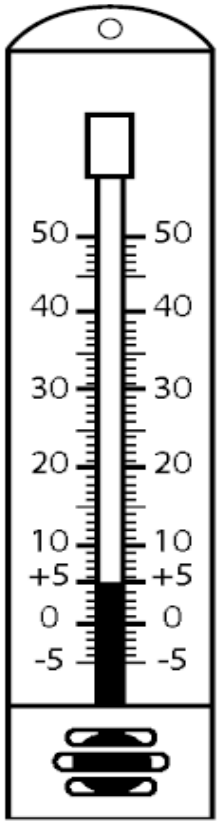
Thermomètre numérique intégré



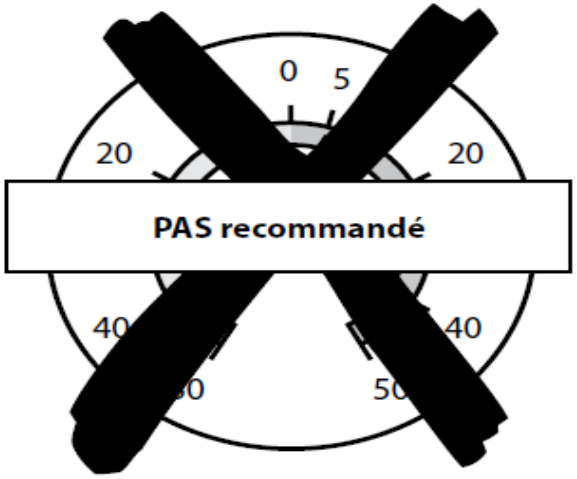
Source : Dulas Solar

Dispositifs de contrôle des températures (7)

Thermomètre à tige



Thermomètre à cadran, qui n'est pas recommandé par l'OMS

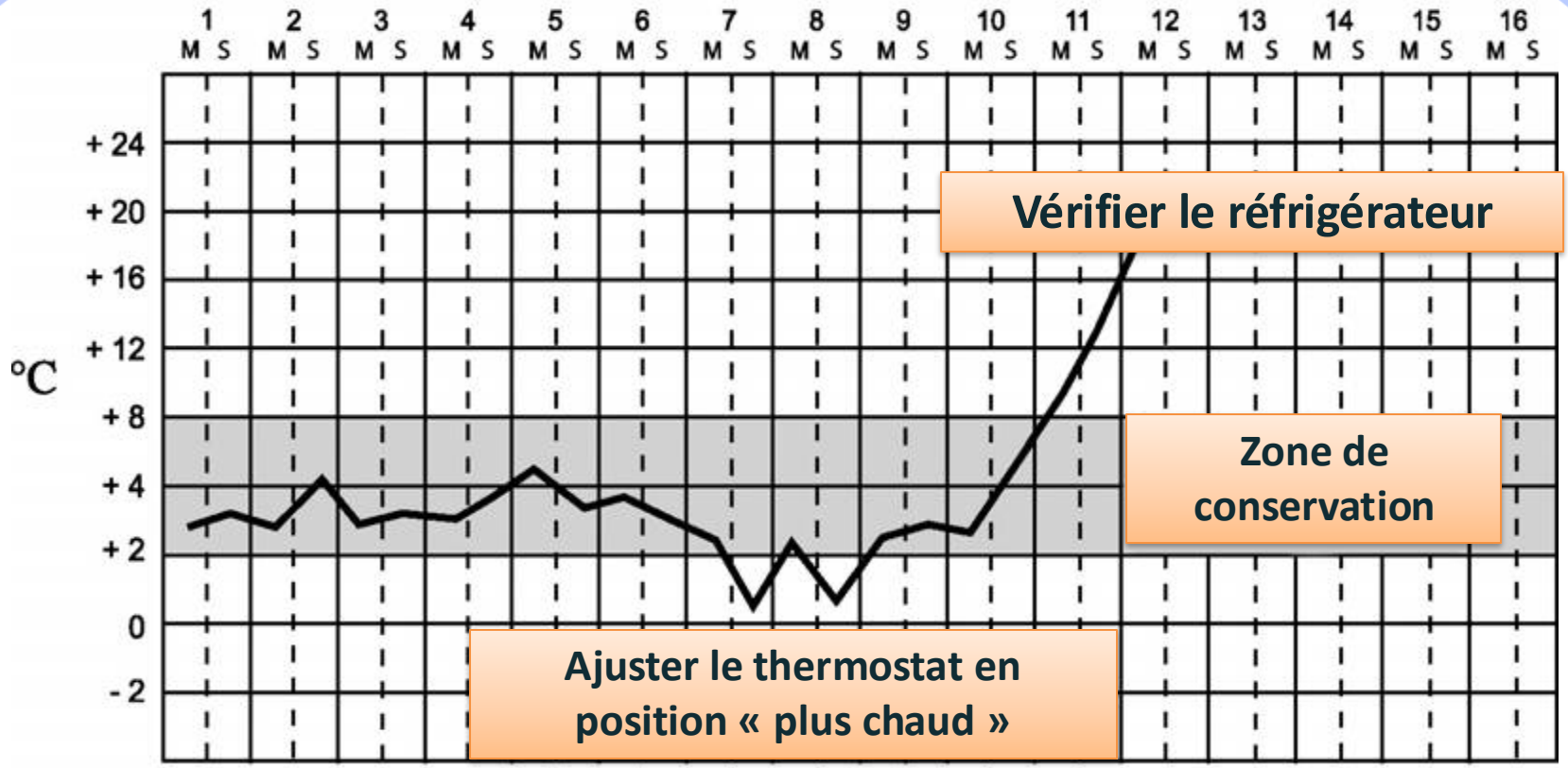


Comment contrôler et ajuster la température du réfrigérateur ?

Contrôle de la température dans les réfrigérateurs à vaccins

- il vous faut : un thermomètre ; et un diagramme des températures
- Il faut procéder comme suit :
  - Pendant la période la plus fraîche de la journée, mettre le thermostat pour obtenir une température à ce moment de la journée entre +2ºC et +4ºC.
  - Contrôler la température le matin en arrivant et avant de partir dans l'après-midi.
  - **Si la température est comprise entre +2ºC et +8ºC, ne pas ajuster le thermostat.**
  - Continuer à contrôler la température en arrivant le matin et avant de partir l'après-midi, les jours ouvrés, les week-ends et pendant les vacances**.!!!**
  - Noter la température matin et soir, sur le diagramme des températures du réfrigérateur, comme indiqué ci-dessous.

Diagramme des températures du réfrigérateur



M:Matin
S:Soir

Il faut prendre des mesures lorsque la température s'écarte des valeurs de conservation

Comment contrôler et ajuster la température du réfrigérateur ?

Comment ajuster la température des réfrigérateurs à vaccins ?
Si la température est trop BASSE (inférieure à +2ºC) :

- Tourner le bouton du thermostat de manière que la flèche soit dirigée sur un chiffre plus petit. Cela permettra de relever la température du réfrigérateur.
- Vérifier que la porte du congélateur ferme bien. Le joint est peut-être endommagé.
- Vérifier l'état des vaccins sensibles à la congélation (DTC,HepB, Hib ,VPC, Penta) pour voir s'ils ont été endommagés à l'aide du test d'agitation

Comment contrôler et ajuster la température du réfrigérateur ?

Comment ajuster la température des réfrigérateurs à vaccins ?
Si la température est trop ELEVEE (supérieure à +8ºC)

- S'assurer que le réfrigérateur fonctionne :Si ce n'est pas le cas, contrôler l'alimentation en électricité.
- Vérifier que la porte du compartiment réfrigérateur ou congélateur ferme correctement. Le joint est peut-être abîmé.
- Vérifier si le givre empêche l'air froid du compartiment congélateur de pénétrer dans le compartiment réfrigérateur. Dégivrer si nécessaire.
- Tourner le bouton du thermostat de façon que la flèche soit dirigée sur un chiffre plus élevé mais éviter la congélation. Cela va faire baisser la température du réfrigérateur.
- Si la température ne peut être maintenue entre 2ºC et 8ºC, conserver les vaccins ailleurs jusqu'à ce que le réfrigérateur soit réparé.

Comment contrôler et ajuster la température du réfrigérateur ?

Avertissement :

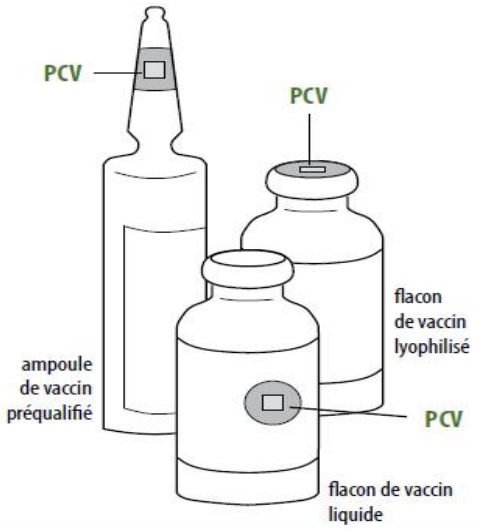
- ***Ne pas*** *ajuster le thermostat à la hausse (plus froid) après une coupure d'électricité. Vous risquez de faire geler les vaccins.*

- ***Ne pas*** *ajuster le thermostat à la hausse lorsque les vaccins arrivent. Vous risquez de les faire geler.*

Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (1)

C'est une étiquette à indication chimique apposée sur le conteneur de vaccins (flacon, ampoule ou compte-gouttes) par le fabricant des vaccins.

Emplacement des PCV sur les ampoules et les flacons





Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (2)

- Le principal but d'une PCV est **d'éviter d'administrer des vaccins endommagés** par la chaleur.
- L'état de **la PCV est une référence,** il permet de:
  - trancher sur le choix des vaccins à conserver suite à la rupture d'une chaîne du froid,
  - réduire considérablement les pertes vaccinales,
  - aider l'utilisateur à décider du vaccin qu'il doit utiliser en premier.

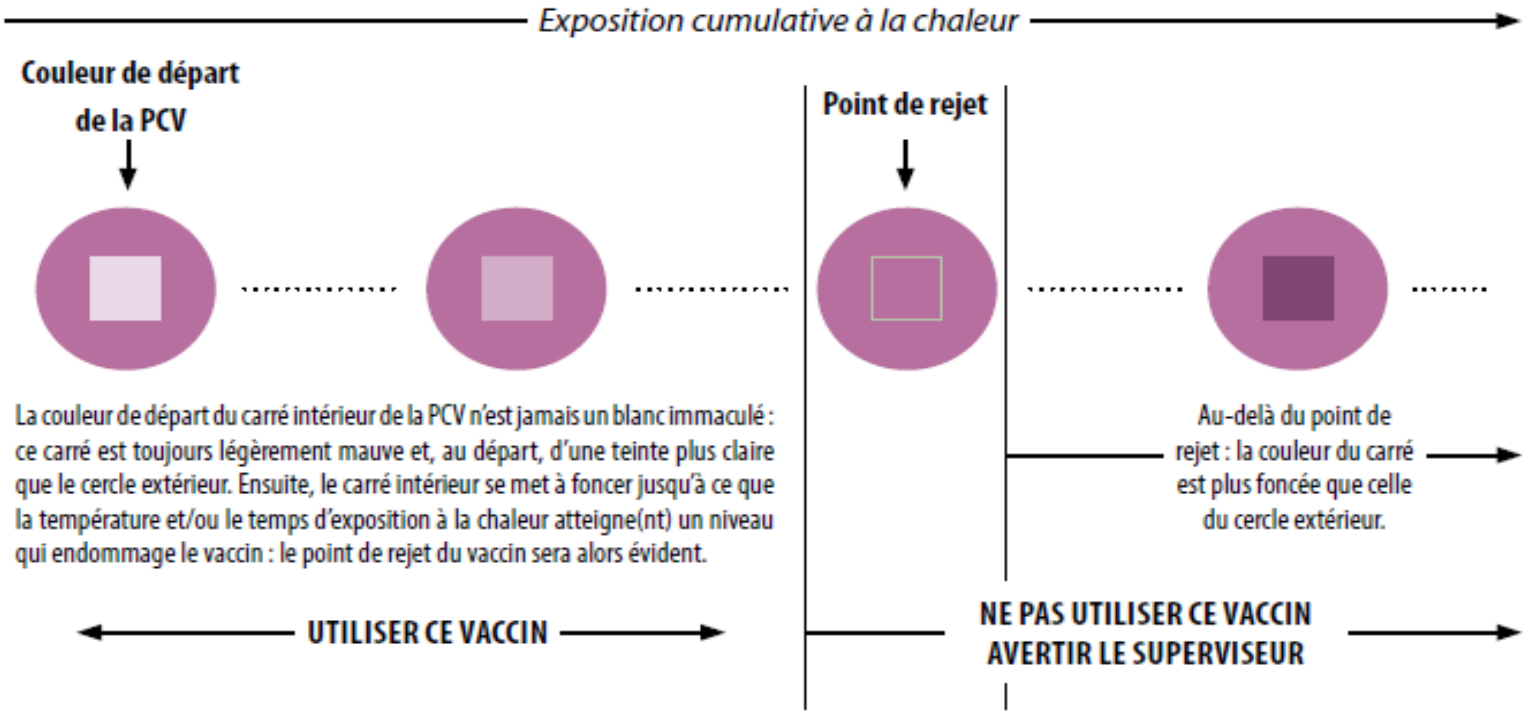
Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (3)

- Sont les seuls dispositifs de contrôle des températures qui sont systématiquement joints aux vaccins tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

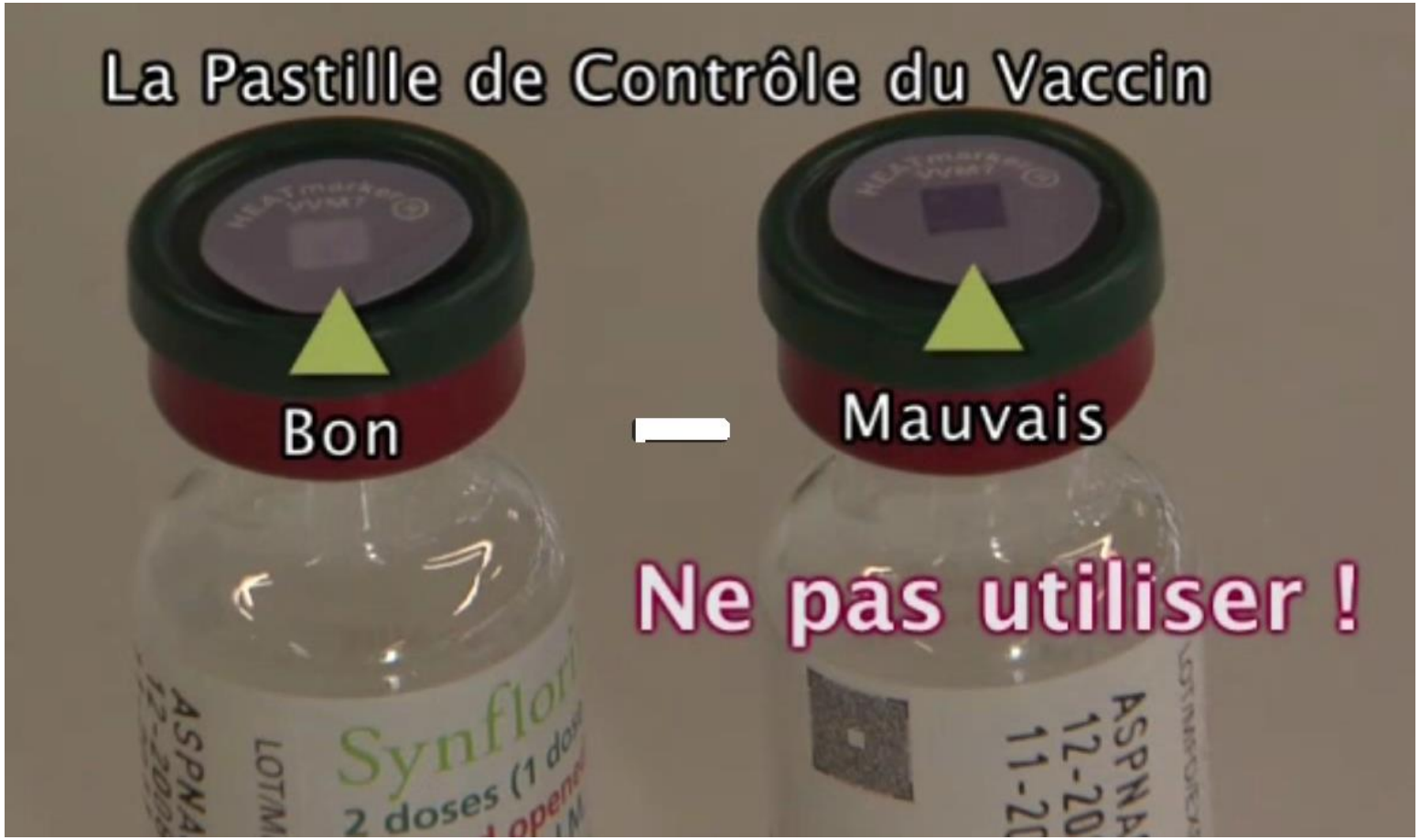
- Au fur et à mesure de l'acheminement des vaccins le long de leur chaîne d'approvisionnement, la PCV enregistre son niveau d'exposition cumulée à la chaleur, dont témoigne un changement progressif de couleur.

Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (4)

PCV avec une séquence de changement de couleur et son interprétation



Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (5)



Contrôle de l'exposition à la chaleur avec des PCV (6)

Il est essentiel de toujours vérifier et d'enregistrer manuellement l'état de la PCV :

- lors de la réception du vaccin;
- Avant son administration, en vérifiant sa date d'expiration.

Il est important de noter que les PCV ne mesurent pas l'exposition aux températures de congélation. Si le vaccin est sensible à la congélation et que l'on pense qu'il pourrait avoir été congelé, il faut le soumettre à un test portant le nom de « Test d'agitation »

Dispositifs de contrôle des températures

Choix d'appareils de contrôle des températures pour les centres de santé

	Réfrigérateurs à vaccins	Glacières et porte-vaccins
Meilleure pratique	• Enregistreur de température ayant une autonomie de 30 jours • Thermomètre numérique intégré • Thermomètre à tige de secours • PCV, lorsque fournies	*Accumulateurs d'eau conditionnée* • Indicateur de congélation • PCV, lorsque fournies *Accumulateurs d'eau froide* • Thermomètre à tige • PCV, lorsque fournies *Accumulateurs d'eau chaude* • Indicateur de réfrigération • PCV, lorsque fournies
Équipement de base	• Thermomètre numérique intégré • Thermomètre à tige de secours • Indicateur de congélation électronique • PCV, lorsque fournies	

Vaccins Congelés?

- **Congélation d'un vaccin: problèmes importants.**
  - Proximité du compartiment de congélation.
  - Proximité des blocs réfrigérants dans les glacières.
  - Vaccins (+2 à 8C) ne doivent pas être utilisés si congelés.
- **Diluants ne doivent pas être utilisés si gelés.**

Test d'agitation (1)



World Health Organization

a centre | Publications | Countries | Programmes | About WHO

Bulletin of the World Health Organization

Validation de l'épreuve d'agitation pour la détection des dommages occasionnés aux vaccins adsorbés

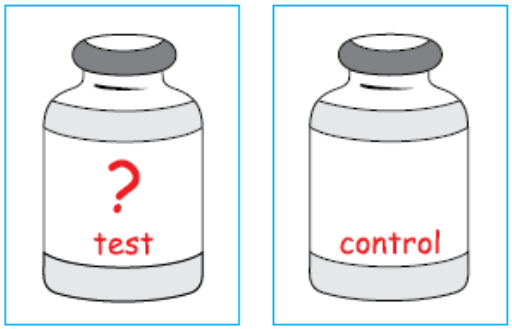
Ümit Kartoglu [a], Nejat Kenan Özgüler [b], Lara J Wolfson [c] & Wiesław Kurzatkowski [d]

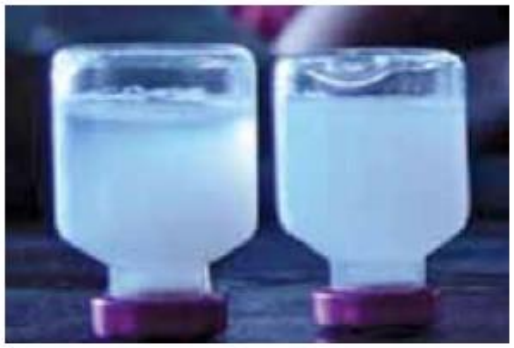
a. Department of Immunization, Vaccines and Biologicals, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 27 Geneva 1211 Switzerland.
b. Emergency Department, Karaman Hayat Medical Centre, Karaman, Turkey.
c. Global Influenza Programme, World Health Organization, Geneva, Switzerland.
d. National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland.

Correspondence to Ümit Kartoglu (e-mail: kartogluu@who.int).

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/8/08-056879-ab/fr/

Test d'agitation (2)





30 min



Test d'agitation (3)





1. Prendre un flacon de vaccin du même type et numéro de lot du vaccin à tester et sur lequel il sera écrit « gelé » avec un marqueur permanent : c'est le flacon de contrôle.

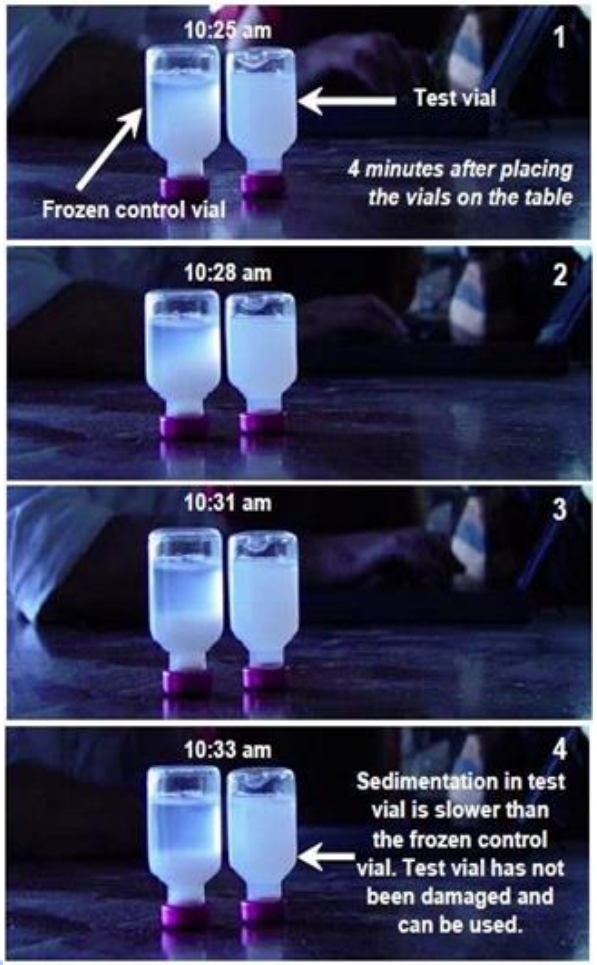
2. . Ce flacon sera mis à -20 ° C, jusqu'à ce que le contenu sera complètement solide, puis laissé décongeler, sans être chauffer.

3. Un flacon du lot soupçonné congelé est pris au hasard.

4. Les 2 flacons seront tenus ensemble dans une seule main puis seront vigoureusement agités pendant 10-15 secondes.

5. Les 2 flacons, côté à côté, seront placés sur une surface plane puis observés pour comparer les taux de sédimentation entre les flacons.

Test d'agitation (4)



Si la sédimentation dans le flacon soupçonné avoir subi le gel est plus lente que dans le flacon congelé , le vaccin n'a pas été endommagé et le lot peut être utilisé.

Si la sédimentation est similaire dans les deux flacons, ou si la sédimentation dans le flacon soupçonné avoir subi le gel est plus rapide que dans le flacon congelé , le vaccin a été endommagé.

Avertir le niveau supérieur.

La politique du flacon multidose de l'OMS (*Multi-dose Vial Policy* ou MDVP), 2014 : synthèse

Tous les flacons de vaccins multidoses entamés préqualifiés par l'OMS doivent être jetés à la fin de la séance de vaccination, ou dans les six heures suivant leur ouverture, la première occurrence prévalant, si ce n'est que le vaccin utilisé satisfait l'ensemble des quatre critères cités ci-après, en quel cas il est possible de conserver le flacon entamé et de l'utiliser dans les 28 jours qui suivent. Ces quatre critères sont les suivants :

1. Le vaccin est actuellement préqualifié par l'OMS.

2. Le vaccin a été certifié comme pouvant être utilisé dans les 28 jours suivant l'ouverture de son flacon, selon les directives de l'OMS.

3. La date d'expiration du vaccin n'a pas été dépassée.

4. Le flacon du vaccin a été – et continue de l'être – stocké sous des températures préconisées par l'OMS ou par le fabricant ; la PCV, lorsque apposée sur le flacon, est clairement visible sur l'étiquette du vaccin et n'a pas dépassé son point de rejet ; le vaccin n'a pas été altéré par la congélation.

Si TOUS les critères cités ci-avant sont satisfaits, il est possible de conserver les vaccins et de les utiliser dans les 28 jours suivant leur ouverture, ou jusqu'à ce que toutes les doses soient administrées.

Maintenir la bonne température dans les glacières et les porte-vaccins (1)

Pour maintenir la température constante à l'intérieur des glacières et des porte-vaccins :

- *Mettre dedans le nombre voulu d'accumulateurs de froid conditionnés.*
- *Les garder à l'ombre.*
- *Garder le couvercle bien fermé.*
- *Utiliser un coussinet en mousse pour caler les flacons et les maintenir à basse température pendant les séances de vaccination.*

Maintenir la bonne température dans les glacières et les porte-vaccins (2)

Si les accumulateurs de froid présents dans la glacière ou le porte-vaccins ont complètement fondu :

- *Jetez tous les flacons de vaccin reconstitués.*
- *Vérifiez les PCV et remettez les vaccins encore utilisables au réfrigérateur le plus vite possible.*
- *S'il n'y a pas de PCV et si le vaccin n'a été exposé à des températures trop élevées que pendant quelques heures, remettez les flacons au réfrigérateur dans la boîte « à utiliser en priorité » et commencez par eux lors de la séance suivante.*

Règles de transport des vaccins

Quelle que soit la distance ou la saison :

- *Réduire la durée du transport au minimum ;*
- *Toujours utiliser un contenant isolant (glacière ou sac) avec des accumulateurs de froid.*

Dégivrage des réfrigérateurs à vaccins

La couche de glace a plus de 0,5 cm

- Sortez tous les vaccins et transférez-les dans un autre réfrigérateur ou dans une glacière ou un porte-vaccins garnis d'accumulateurs d'eau conditionnée.
- Débranchez l'alimentation électrique.
- Laissez la porte ouverte et attendez que la glace fonde.
- N'essayez jamais d'enlever la couche de glace avec un couteau ou un pic à glace, car vous risquez d'endommager définitivement le réfrigérateur. Vous pouvez mettre une casserole d'eau bouillante à l'intérieur du réfrigérateur.
- Fermez la porte.

Entretien de base du matériel de la chaîne du froid (2)

A. Installation

- Déballez soigneusement et vérifier l'absence de dégâts.
- Vérifiez le manuel d'utilisation pour vous assurer que la tension est correcte .
- L'emplacement correct de l'équipement est important. utilisez normalement une pièce fraîche avec une bonne ventilation et loin de toute chaleur directe ou lumière du soleil.
- L'équipement doit être placé à 20cm du mur et à 30 cm de distance au moins d'un autre équipement (congélateur ou réfrigérateur).
- Placer l'équipement sur un support en bois de 10 cm de hauteur.
- La conception et l'installation de la chambre froide ne doit être faite que par un professionnel.

Entretien de base du matériel de la chaîne du froid (3)

B. Dégivrage des réfrigérateurs à vaccins

- Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- Rebranchez le réfrigérateur. Ne réglez pas le thermostat.
- Lorsque la température du compartiment principal descend à +8 °C ou au-dessous (mais pas en deçà de +2 °C), remettez les vaccins, les solvants et les accumulateurs d'eau à leur place.

Il est important de noter que si vous êtes obligé de dégivrer un réfrigérateur plus d'une fois par mois, ceci est normalement dû aux problèmes suivants :

- **Le personnel ouvre la porte trop souvent (plus de trois fois par jour).**
- **La porte ne ferme pas correctement.**
- **Le joint de la porte demande à être remplacé.**

Entretien de base du matériel de la chaîne du froid (4)

C. Nettoyage des réfrigérateurs et congélateurs :

- Nettoyez les réfrigérateurs et les congélateurs chaque mois ou après le dégivrage.
- Retirer les vaccins et les stocker dans un autre réfrigérateur ou dans une glacière avec accumulateurs.
- Débrancher l'équipement.
- Lavez l'intérieur à l'eau tiède légèrement savonneuse et séchez soigneusement.
- Une fois par mois, enlever la saleté et la poussière du condensateur à l'arrière du cabinet de réfrigérateur.

Nettoyage des glacières et porte-vaccins :

- Nettoyez les surfaces intérieures après chaque session de travail
- Laissez ouverts après le nettoyage pour bien sécher.

Entretien de base du matériel de la chaîne du froid (5)

D. Consignes de sécurité pour la mise en marche

- Avant de brancher n'importe quel équipement, il faut préalablement s'assurer que les installations électriques sont en bon état
- Si vous sentez des chocs électriques en touchant une partie métallique de votre équipement de chaîne du froid ou voir les signes de fumée , ÉTEIGNEZ-LE IMMÉDIATEMENT et faites appel a un technicien.

Eteindre et débrancher votre équipement chaque fois que :

- ☐ *Il doit être nettoyé à l'intérieur ou à l'extérieur*
- ☐ *Un composant électrique est remplacé*
- ☐ *Il est déplacé à un autre endroit*
- ☐ *Le sol doit être nettoyé*

Principales règles de la chaine de froid (1)

- Les vaccins ne doivent pas être congelés au niveau des formations sanitaires cependant en cas de congélation accidentelle, ne pas éliminer le VPO et RR.
- le VPOet le RR peuvent être entreposés au niveau de l'étagère supérieure du réfrigérateur près du freezer.
- les vaccins les plus sensibles à la congélation (HB, VAT…) doivent être mis au niveau de l'étagère inférieure.
- les autres vaccins (ROTA, VPC, DTC, DTC-HiB) doivent être mis au niveau des étagères intermédiaires.
- Des bouteilles contenant de l'eau colorées doivent être mises au niveau de la portière du réfrigérateur pour garder stable la température.

Principales règles de la chaine de froid (2)

- Éviter de poser les vaccins au niveau de la porte : la température y est trop élevée.
- Ne pas mettre dans le réfrigérateur des vaccins périmés.
- Ne pas garder de vaccins dont la pastille de contrôle des vaccins a viré aux stades 3 ou 4 (le carré blanc n'est plus visible).
- Utiliser en premier les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 (le carré blanc toujours visible).
- Ne pas garder de vaccins congelés à l'exception de ceux qui supportent la congélation (VPO et RR).
- Ne pas garder de vaccins en poudre ou lyophilisés reconstitués 6 heures après leur reconstitution.
- Ne pas placer les vaccins contre les parois et ne pas surcharger le réfrigérateur : l'air doit circuler autour des produits.
- Ne stocker ni nourriture, ni boissons, ni tout autre médicament avec les vaccins.

Principales règles de la chaine de froid (3)



- Maintenir les vaccins entre +2° et +8° C jusqu'au *moment* de leur administration ;
- Sortir le vaccin du réfrigérateur seulement pour son utilisation ***immédiate***, après avoir enregistré les enfants à vacciner ;
- ***Replacer*** le vaccin dans le réfrigérateur ***immédiatement*** après chaque utilisation ;
- S'assurer que la porte du réfrigérateur est toujours maintenue ***hermétiquement fermée***.

Principales règles de la chaine de froid (4)

- Garder les vaccins dans leur boîte (boîte du fabricant) ;
- Placer les boîtes de vaccins dans l'aire centrale du réfrigérateur ;
- Laisser de l'espace entre les boîtes pour permettre une circulation d'air adéquate ;
- Regrouper les vaccins identiques et assurer leur rotation ;
- Il faut utiliser en premier :
  - les flacons de vaccins déjà entamés ;
  - les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 ;
  - les vaccins dont la date de péremption est la plus proche.

Rupture de la chaine de froid (ESSP)

Rupture de la chaine de froid

Au dessous de +2° C



Au-delà de +8° C

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (1)

Si les vaccins ont été exposés à moins +2°C ou à plus +8°C, il s'agit d'une rupture de la chaîne de froid. Dans ce cas :

- Relever la T° à l'intérieur du frigo
- Evaluer la durée de la rupture de chaine de froid
- Relever le nom et le N° de lot des vaccins concernés
- Rebrancher le frigo ou (en cas de panne) transférer les vaccins dans un autre appareil, mais les conserver au réfrigérateur « en quarantaine »

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (2)

- Les différencier de vaccins n'ayant pas subit cette rupture
- Informer les responsables hiérarchiques
- Vérifier les PCV si le vaccin a été exposé à une température de plus de 8°C ;
- Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés à une rupture de la chaîne de froid avant d'avoir eu une décision de la part du responsable .
- Pour les vaccins utilisables : les utiliser en priorité (date de péremption caduque

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (3)

Au dessous de +2° C



Au-delà de +8° C

Plan d'urgence	Déployer les actions peuvent être mises en œuvre immédiatement pour prendre en charge les fonctions de la chaîne du froid principale.
Quarantaine	Isoler les vaccins bien identifiés dans un environnement à température entre +2° Cet +8° C.
Test d'agitation	Pour les vaccins ayant été exposés à une température de moins de +2° C.
PCV	Pour les vaccins ayant été exposés à une température de plus de +8° C.
Utilisation Destruction	Prendre les recommandations de la part du responsable de la gestion des produits immunisants.

Éléments du plan d'urgence

Plan d'action connu, simulé, évalué et diffusé pour l'ensemble des professionnels de santé et particulièrement les intervenants dans la vaccination.

Qui fait quoi, comment, où et quand?

Maintenir les vaccins entre +2 ° C à +8 ° C.

Les vaccins sensibles au gel feront l'objet d'un contrôle particulier.

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (5)

Identifier une gamme d'options d'urgence

- Si le plan d'urgence ne fonctionne pas correctement;
- Contraintes majeures (grève);
- Ce qui est faisable et efficace;
- Il ne faut reculer devant rien (*le vaccin est une ressource stratégique*).

- Déplacez le vaccin à un autre entrepôt frigorifique de service public;
- Emprunter ou louer un véhicule réfrigéré;
- Déplacez le vaccin à un entrepôt frigorifique du secteur privé.

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (6)

Si le dysfonctionnement est partiel

- Glacières et portes vaccins homologués;
- Accumulateurs de froid;
- Anticiper les commandes / livraisons.

- Ne jamais utiliser de la glace sèche car elle peut abaisser la température de la glacière (voir la surface de stockage) en dessous de 0 ° C.

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaine de froid (7)



RCW25

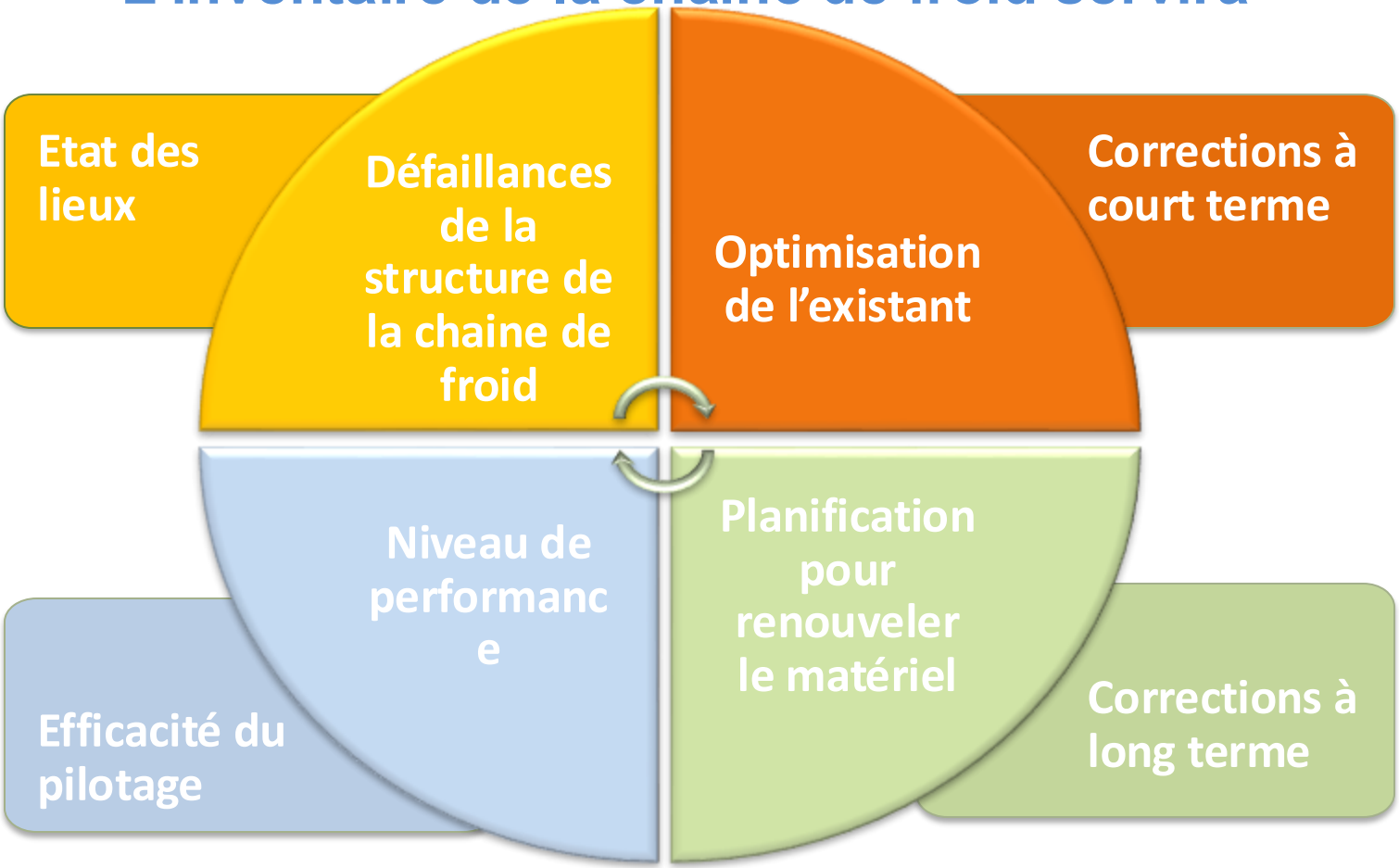


Capable de fonctionner en autarcie pendant plusieurs jours, ils peut être utilisé non seulement pour le transport, mais aussi pour le stockage temporaire de vaccins lors de dysfonctionnement de la chaine de froid.

Certaines caractéristiques sont intéressantes :
Dim/cm (50 x 55 x 71); Poids/vide/kg (17); Poids/charge/kg (32,8); Capacité/stockage/L (20,7); vie froide sans ouverture (129 h à 43 ° C).

Inventaire des équipements et le programme de renouvellement (1)

L'inventaire de la chaine de froid servira



L'inventaire des équipements et le programme de renouvellement (2)

Etat des lieux

Inventaire

- **Exigence réglementaire**
- **Etat des lieux physique**



- **Maintenance**
- **Plans d'équipements**

Indicateurs de vétusté

Historique des maintenances préventives et correctives



Ratio durée d'utilisation sur durée de vie

L'inventaire des équipements et le programme de renouvellement (3)

Optimisation de l'existant et action à court terme

Intervenir sur les processus

Identification des processus prioritaires

Mutualisation des ressources, élimination des tâches sans valeur ajoutée…



Cartographie des processus ***(dont l'amélioration sera la plus utile)***

L'inventaire des équipements et le programme de renouvellement (4)

Corrections à long terme

Etat des lieux : identification des défaillances

↓

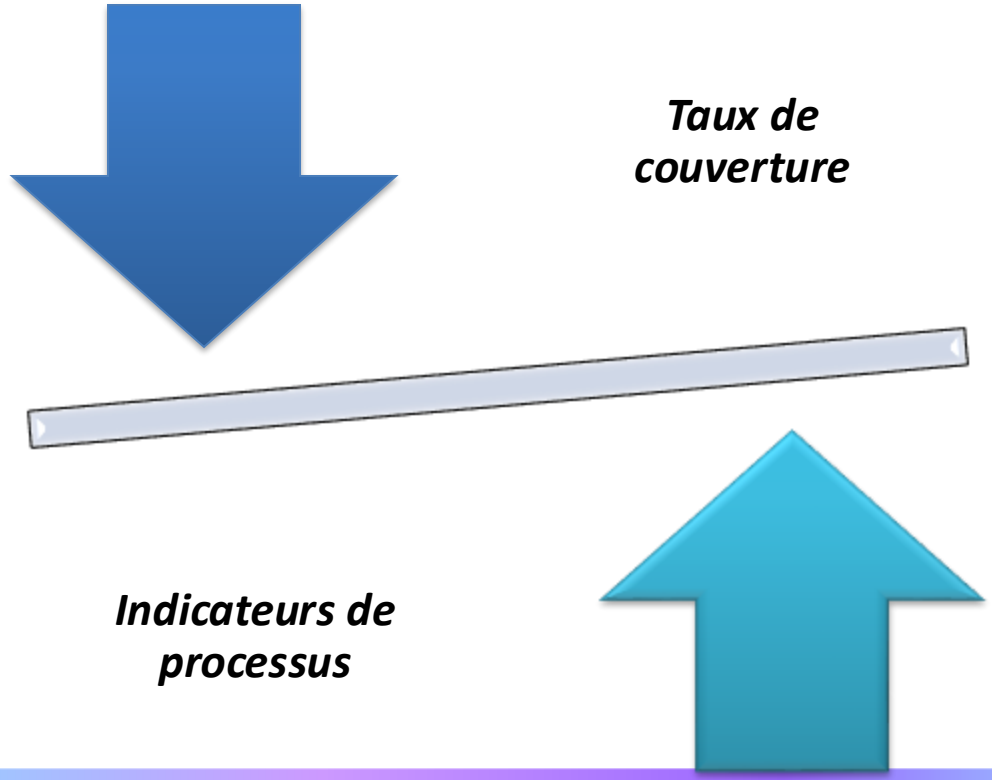
Plan de travail :
PA (3 à 5 ans) / objectifs / allocation des ressources / pertinence / temps / cadre

↓

Suivi / Evaluation

L'inventaire des équipements et le programme de renouvellement (5)

Pilotage : comment ?



Le pivot de l'action : SI (1)

Le SI possède 2 aspects

Statique

Aspect données

- Base d'information,
- Modèle (ou structure) de données.

Dynamique

Aspect traitement

- Circulation de l'information entre les différents acteurs,
- Evolution chronologique et causale des opérations provoquées par des évènements.

Le pivot de l'action : SI (2)

Données à recueillir lors d'un inventaire:

Au de-là du simple décompte physique, l'inventaire est donc un outil de gestion du programme. Les données collectées doivent être de qualité suffisante.
L'inventaire des équipements de la chaîne de froid doit contenir au moins les données suivantes :

- localisation (formation sanitaire, district, hôpital, etc.),
- type, marque, numéro de série et modèle de l'équipement,
- âge ou année d'installation,
- état de fonctionnement (fonctionnel, non fonctionnel, au rebut, etc.),
- mouvement de l'équipement d'une installation/service à une autre,
- l'origine ou le fournisseur,
- les capacités (volume de stockage, production de glace).

Le pivot de l'action : SI (3)

Périodicité :Selon le niveau d'intervention

- National / central : au moins 1 fois par an.
- Provincial / régional :au moins 2 fois par an.
- Centre de Santé :au moins 2 fois par an.

Conclusion

Un seul mot d'ordre:

- La performance = finalité

Vaccin est un déterminant du développement durable (ODD)

- Bouclier entre les morbidités et mortalités évitables.
- Couts des prises en charges et dépenses de soins de santé.
- Cout de la réinsertion sociale / handicap.
- Dépenses de préservation des vaccins constituent un investissement dans le développement.


Start
Post Test

Programme National d'Immunisation

Renforcement des compétences des professionnels de santé en matière de chaine de froid

-Région :…….

-Province/Préfecture :……

Personnel	Nombre de PS impliqués dans la vaccination	Nombre de PS formés	Nombre de sessions de formation	Pourcentage de PS formés
Médical				
Paramédical				
Total				


MERCI